

SOMMARIO

Ingegnere del software con oltre 5 anni di esperienza in architetture distribuite, DevOps e System Design. Specializzato in **observability su stack cloud-native**: progettazione e implementazione di pipeline OpenTelemetry, gestione di stack di monitoraggio LGTM (Grafana, Loki, Tempo, Mimir), analisi di log e metriche su ambienti Kubernetes.

Freelance Software Engineer con focus su **developer experience e qualità operativa**: dalle pipeline di telemetria al troubleshooting su sistemi distribuiti complessi.

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna (n. 2467)

CONTATTI

@ francesco@montelli.dev
☎ +39 338 208 1124
△ Ravenna (RA), Italia
☰ montelli.dev/blog

SKILLS & TECH STACK

- **Observability:** OpenTelemetry (OTel), Grafana, Loki, Tempo, Mimir
- **Ricerca & Analisi:** OpenSearch (progetti personali)
- **Identity & Authorization:** Keycloak, OAuth2/OIDC, OpenFGA
- **Sistemi Distribuiti:** Akka/Pekko, Kafka
- **Linguaggi:** C#, Java, Scala, Python
- **Container & Orchestrazione:** Docker, Docker Compose, Kubernetes
- **Frontend:** Vue.js
- **Database:** PostgreSQL, MongoDB
- **CI/CD & DevOps:** Jenkins
- **Cloud Provider:** AWS

HOBBY & SPORT

- Snowboard
- Dodgeball

FRANCESCO MONTELLI

ESPERIENZE LAVORATIVE

FREELANCE SOFTWARE ENGINEER 2025 – In Corso

- ◇ Progettazione e implementazione di pipeline di observability tramite **OpenTelemetry** e stack **LGTM** (Grafana, Loki, Tempo, Mimir): distributed tracing, structured logging e correlazione di metriche su architetture distribuite
- ◇ Introduzione di pratiche di observability in team di sviluppo: framework di metriche (RED, USE, Golden Signals), standard di strumentazione e diagnostica delle performance
- ◇ Consulenza su **System Design** e architetture event-driven (Kafka) in ambienti cloud-native (Kubernetes)
- ◇ Progettazione e integrazione di soluzioni di **Identity & Access Management** con Keycloak: flussi OAuth2/OIDC, autenticazione M2M, gestione di realm e client per architetture a microservizi
- ◇ Definizione di modelli di **autorizzazione relationship-based** (ReBAC) con OpenFGA, in alternativa a RBAC tradizionale per contesti con policy complesse
- ◇ Sviluppo **fullstack** con esperienza su Vue.js per frontend e portali interni

MEMBRO CTS – OPERAI DELL'ARTE APS 2022 – In Corso

- ◇ **Contesto:** L'associazione promuove la formazione, la cultura e la coesione sociale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla protezione del patrimonio culturale.
- ◇ **Attività:** Supporto agli studenti nella stesura di tesi e nella pubblicazione di articoli scientifici, con guida nella ricerca, redazione e revisione dei contenuti.

R&D ENGINEER – HYPER VISTA (STARTUP) 2022 – 2024

- ◇ **Contesto:** Startup dedicata allo sviluppo di software per l'applicazione di tecnologie Industria 4.0 nel settore edile.
- ◇ **Progetti:** Progettazione e sviluppo di una **Data Platform per la raccolta e il ciclo di vita dei dati di telemetria** prodotti da macchinari industriali (IoT): ingestione, processing e analisi di stream di dati in tempo reale.
- ◇ Implementazione di pipeline di monitoring e analisi delle performance su architetture distribuite. Project Workflow Management e Gestione Documentale.

SISTEMISTA & SVILUPPATORE – CONSORZIO EDILTECNICA 2016 – 2021

- ◇ **Descrizione:** Collaborazione con diverse società del consorzio durante gli studi universitari.
- ◇ **Evoluzione:** Dal supporto IT all'amministrazione dell'intera infrastruttura fino allo sviluppo di applicativi personalizzati.

PUBBLICAZIONI TECNICHE

- ◇ **Serie Observability & OpenTelemetry** — montelli.dev (8 articoli): dai fondamenti dell'observability al distributed tracing con LGTM Stack, gestione pipeline OTel, structured logging
- ◇ **Serie Apache Kafka** — montelli.dev (5 articoli): architettura event streaming, Schema Registry con Avro/Apicurio, Pekko Streams, crash recovery
- ◇ **Articoli per TheRedCode.it** — [Introduzione a Observability e Monitoring](#), [Testing E2E con Playwright](#)

PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE

COMPARISON OF TWO TECHNOLOGIES IN 3D SURVEYING OF REAL ESTATE ASSETS AND CULTURAL HERITAGE 2023

- ◇ **Tipologia:** Contributi in Atti di Convegno **Ruolo:** Co-Autore **DOI:** [10.21014/tc4-ARC-2023.083](https://doi.org/10.21014/tc4-ARC-2023.083)

3D TECHNOLOGIES IN SURVEYING REAL ESTATE ASSETS AND INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY 2023

- ◇ **Tipologia:** Tesi Laurea Magistrale – Dip. Geomatica **Ruolo:** Co-Supervisore

ISTRUZIONE

LM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE – UNIBO 2019–2021

- ◇ **Tesi:** Design and Implementation of a Data Platform for Stream Analysis: WeLASER as a Case Study – architettura per pipeline di analisi dati in streaming (Progetto Europeo WeLaser)
- ◇ **Voto:** 110L/110

LAUREA IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE – UNIBO 2016–2019

- ◇ **Tesi:** Studio e Sperimentazione di Tecnologie di Machine Learning in Ambito Genomico ed Healthcare
- ◇ **Voto:** 105/110